
Corrigé — Exercice 4

a) $u_n = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3.$

b) $v_n = \frac{2n+1}{n^2+n} = \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow 0.$

c) $w_n = \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$

d) En factorisant par 3^n : $t_n = \frac{2 + 3^{-n}}{1 - 2 \cdot 3^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2.$

e) Pour $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ et $\pm \frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes $s_n \rightarrow 0$.